

Informe pràctica 2

Determinació del treball d'histèresi en la compressió de diverses pilotes

Lluís Costa Cardona

Joan Ribot Oliver

Grup 103

17 d'abril de 2022



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Objectius	3
2	Introducció teòrica	3
3	Materials i mètode experimental	4
3.1	Materials	4
3.1.1	Disseny experimental	4
3.1.2	Característiques del material. Instruments emprats	5
3.2	Mètode experimental	5
3.2.1	Procediment i enregistrament de dades	5
3.2.2	Possibles problemes metodològics. Solucions . . .	6
4	Resultats i gràfics	6
4.1	Resultats	6
4.2	Gràfics	6
5	Càlcul d'incerteses	9
6	Resultats definitius	9
7	Discussió i interpretació de resultats	10
8	Webgrafia	11
8.1	Agraïments	11

1 Objectius

L'objectiu d'aquest experiment és estudiar el treball d'histèresi de diferents pilotes sotmeses a esforços de compressió. També es vol analitzar la corba esforç - deformació d'aquestes.

2 Introducció teòrica

Quan a un material se'l sotmet a esforços de compressió, aquest es deforma. Es pot definir la histèresi com la capacitat que té un material per mantenir alguna de les seves propietats en ausència de l'estímul que ha generat la seva variació. És a partir d'aquesta definició que es formula la histèresi mecànica com la tendència que té un material a seguir deformat després d'un esforç.

Segons la magnitud de l'esforç el material pot patir diferents tipus de deformacions i, en els casos més extrems, poden ser permanents.

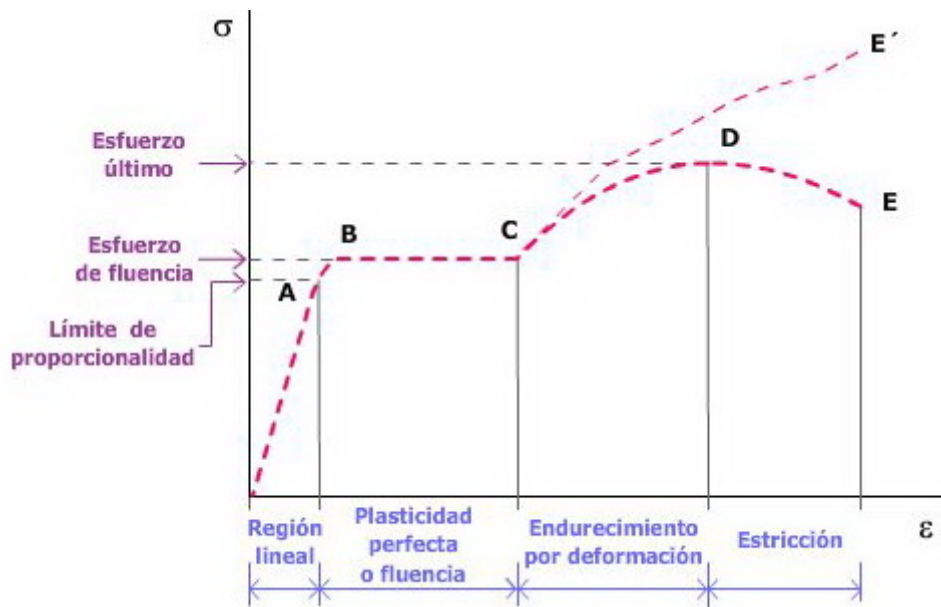


Figura 1: La zona lineal és aquella en la que el material recupera totalment la forma inicial. En la resta de zones el material es deforma permanentment, abans de rompre-se.

En aquest experiment només es treballa en la zona elàstica (excepte una pilota), on l'esforç i la deformació estan relacionats linealment a priori. Això implica que quan es deixa d'aplicar l'esforç de compressió, la pilota recupera la forma inicial.

L'àrea tancada entre les corbes de compressió i descompressió representa el treball d'histèresi realitzat per la pilota. Com més s'apropa al zero hi ha una menor diferència del comportament de la pilota en la compressió i en la descompressió.

$$W_{hist} = W - W' + (\delta W + \delta W') \quad (1)$$

on W és l'àrea entre la corba de compressió (la de damunt) i l'eix x , W' és l'àrea entre la corba de descompressió (la de davall) i l'eix x . Per tant, la resta d'aquestes resulta en el treball d'histeresi W_{hist} .

3 Materials i mètode experimental

3.1 Materials

Els materials utilitzats en aquest experiment són una sèrie de pilotes amb diàmetres diferents i de diferents materials, que han estat comprimides:

Pilota	Diàmetre ($\pm 0,5 \cdot 10^{-5}$) m	Deformació ($\pm 10^{-4}$) m
Golf	0,04265	0,0150
Tenis (75%)	0,06480	0,0200
Tenis (25%)	0,07485	0,0200
Tenis (25%)	0,07485	0,0500
Goma blava	0,055	0,0300

Taula 1: El percentatge al costat de les pilotes de tenis indica el tipus de bot que realitzen, que varia segons la pressió interna de les pilotes. El 100% representa un bot idealment elàstic. També hi hauria d'haver una pilota de tennis de 50% de recuperació de bot, però hi ha un problema amb les dades d'aquesta, com es comentarà més envant.

També es compta amb una altra sèrie de pilotes que ha estudiat l'altre grup per realitzar el mateix experiment. Per aquest motiu les introduïm en una altra taula:

Pilota	Diàmetre ($\pm 0,5 \cdot 10^{-5}$) m	Deformació ($\pm 10^{-4}$) m
Tenis taula	0,03910	0,0020
Superbotadora	0,04255	0,0100
Tenis taula	0,03910	0,0100

Taula 2: Aquestes pilotes han estat comprimides però només es tenen les mesures experimentals. No hem pogut veure com es realitzava l'experiment.

3.1.1 Disseny experimental

Inicialment es mesura el diàmetre de cada pilota amb el peu de rei.

El muntatge de l'experiment consisteix en introduir una pilota sota la màquina d'assaigs mecànics Zwick, de manera que la pilota quedi ben

centrada i la força de compressió es distribueixi equitativament en totes les direccions.

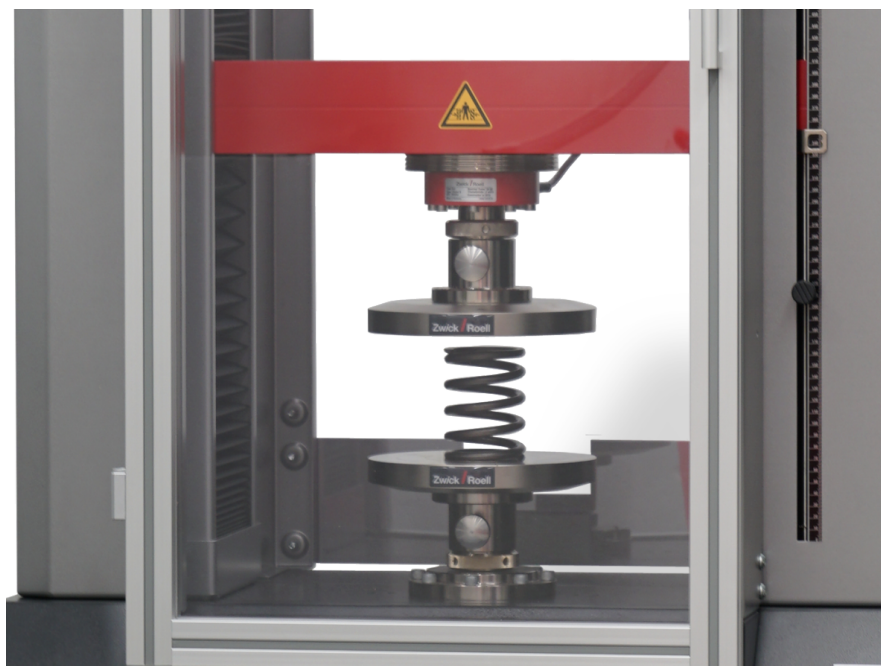


Figura 2: El lloc on es troba la molla és allà on s'ha de col·locar cada pilota.

3.1.2 Característiques del material. Instruments emprats

Els instruments que s'han emprat durant l'experiment són els següents:

- Una màquina d'assaigs mecànics Zwick.
- Un peu de rei, amb una resolució de 0.05mm.
- Un ordinador per rebre i analitzar totes les dades obtingudes per la màquina d'assaigs.

Material	Incertesa
Deformació	$\pm 0,0005$ mm
Força	$\pm 0,1$ N

Taula 3: Taula de les incerteses de les magnituds mesurades per l'ordinador.

3.2 Mètode experimental

3.2.1 Procediment i enregistrament de dades

Es mesura el diàmetre de cada pilota i es col·loca en el centre de la màquina d'assaig Zwick. Una vegada que es queda estàtica en el centre, s'introdueixen les dades necessàries a l'ordinador (mode compressió, realització d'una càrrega-descàrrega (cicle), deformació màxima, velocitat d'aplicació de càrrega) perquè es realitzi la compressió.

Quan la màquina torni al seu estat inicial, es lleva la pilota del centre i es repeteix el procés amb les altres pilotes.

Les dades són enregistrades directament per l'ordinador adjunt a la màquina d'assaigs.

3.2.2 Possibles problemes metodològics. Solucions

El principal problema d'aquest experiment és que la màquina d'assaigs mecànics és molt cara. En el nostra cas la UIB ens l'ha deixada emprar.

Un altre problema que es pot presentar és que la pilota que es vulgui estudiar ja hagi patit alguna deformació permanent, per tant, es desconeix si un es troba en la zona elàstica o no. La solució més senzilla és emprar pilotes noves.

4 Resultats i gràfics

4.1 Resultats

Els resultats d'aquest experiment han estat proporcionats per part del professorat, i es troben en la plana web de l'assignatura.

4.2 Gràfics

En aquest apartat es presentaran els gràfics realitzats a partir de les dades proporcionades per part del professorat.

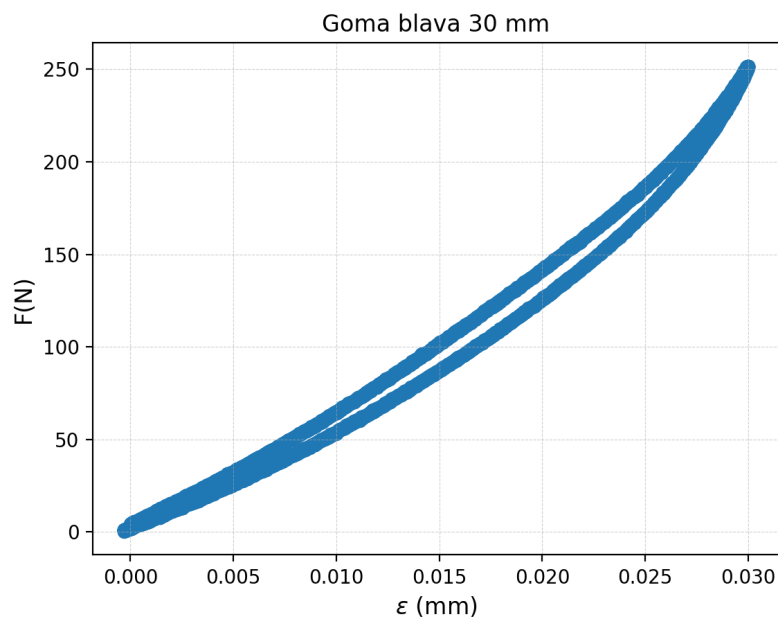


Figura 3: La pilota blava és molt elàstica i es pot apreciar en quant es pareixen les corbes de compressió i descompressió. Això indica que el treball necessari és molt petit en comparació a altres pilotes.

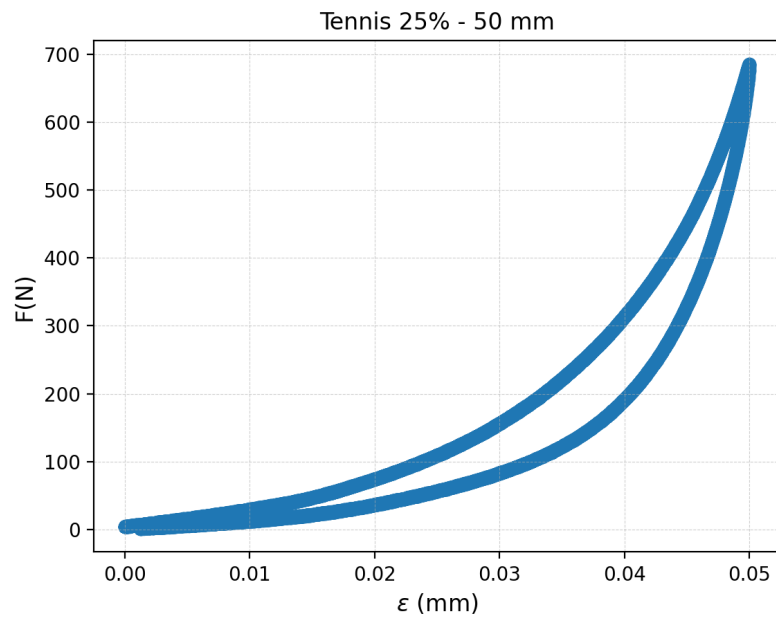


Figura 4: Com ja s'ha comentat anteriorment, la pilota torna a la seva forma original. No obstant, les corbes segueixen sent similars, tot i que no són lineals. Gràcies a la poca pressió que es troba a l'interior, aquesta compressió sense rompre la pilota és possible.

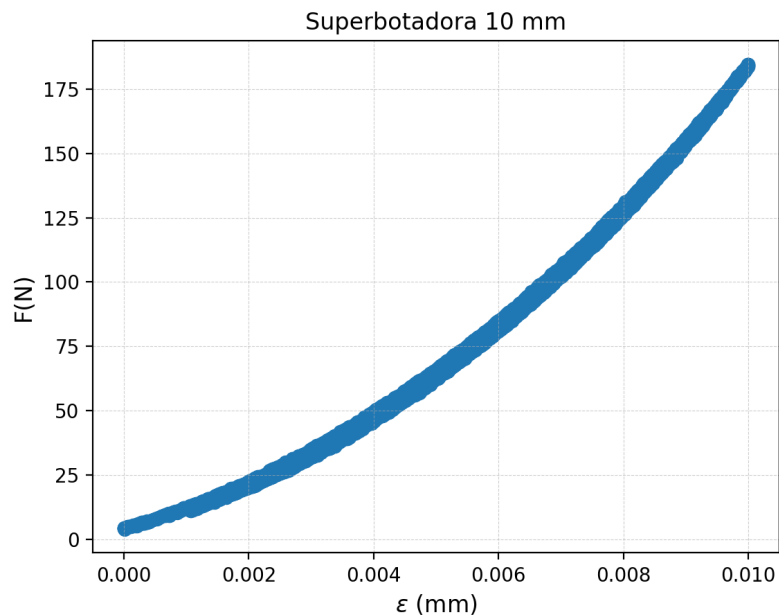


Figura 5: La pilota superbota està feta d'un material que permet comprimir-la sense deformar-la. Això es veu reflexat a la gràfica: les dues corbes són pràcticament iguals. És per aquest motiu que el treball és quasi nul.

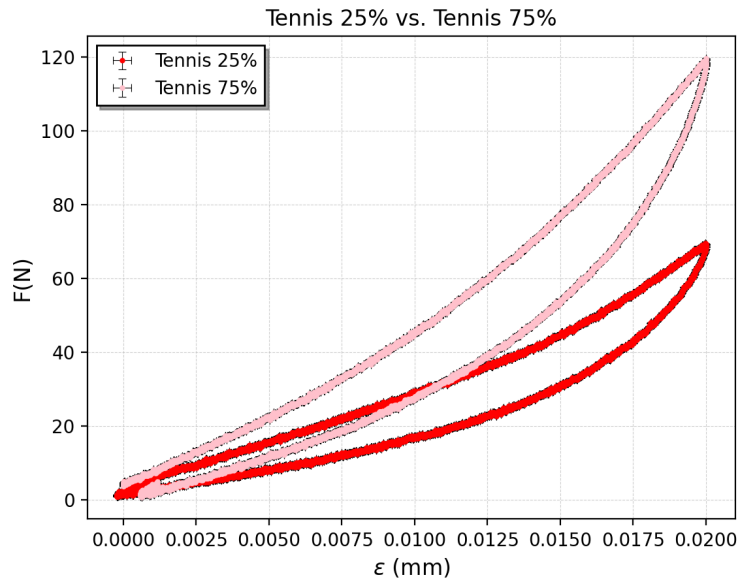


Figura 6: La compressió de la pilota de tennis 25% és més lineal que la de les altres pilotes. Això s'atribueix a que la pilota no és massissa i, a més, la pressió interna és menor. El mateix passa amb la pilota de 75%. El més important és diferenciar la força necessària per poder comprimir-les la mateixa distància. Això és a causa de les diferents pressions internes de les pilotes.

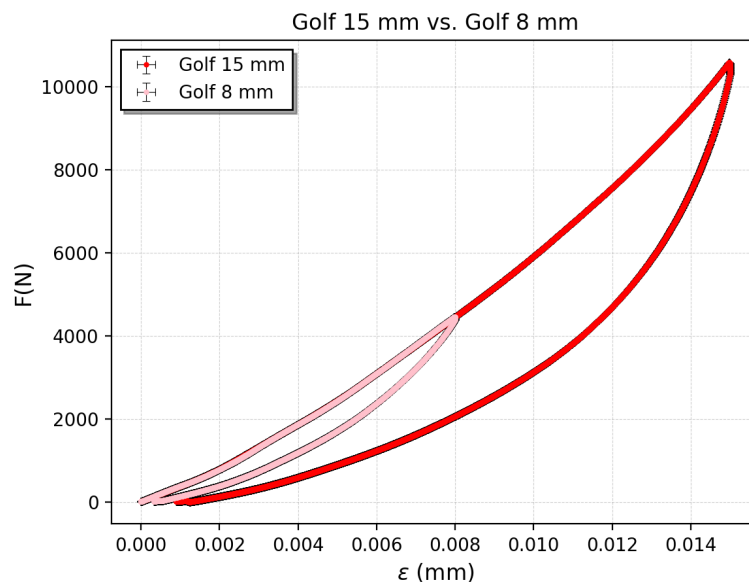


Figura 7: Aquesta pilota és la que soporta una major força sense deformar-se (10000 N). Inicialment el gràfic pareix una recta, però al tornar a l'estat inicial ho fa mitjançant una corba, tot i que teòricament s'hauria d'assemblar a una recta. La pilota de golf necessita una gran força per ser comprimida en els dos casos, tot i que el treball necessari per comprimir-la 15mm és molt més gran comparat amb l'altra.

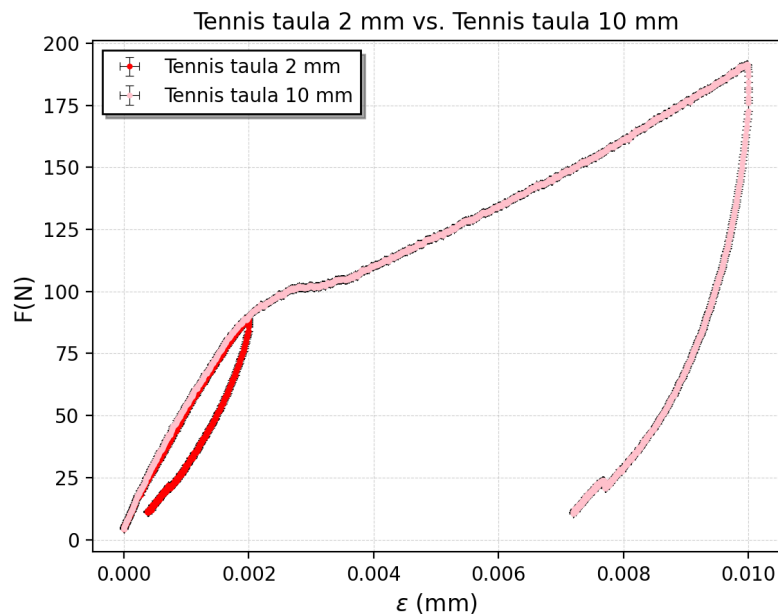


Figura 8: La pilota de tennis taula no necessita una gran força per ser comprimida. El seu material és tan fluix que és molt fàcil deformar-la i aconseguir que no torni a la seva forma original. És a partir dels 100 N aproximadament que la pilota deixa de tenir un comportament elàstic.

5 Càlcul d'incerteses

En aquest experiment només hi ha un càlcul d'incerteses. Aquest consisteix en el càlcul de la incertesa del treball d'histèresi, que es calcula de la següent manera:

$$\delta W = W_{màx} - W \quad (2)$$

on $W_{màx}$ és el treball i la suma del seu error i W és el treball d'histèresi sense l'error, és a dir, l'àrea tancada per les dues corbes.

6 Resultats definitius

En un principi sembla que totes les pilotes tornen a la seva forma original. No obstant, això no és cert. Algunes pilotes, com la de golf, pateixen una petita deformació que visualment no s'aprecia. En canvi, la pilota de tennis taula es romp fàcilment. Això és interessant ja que l'experiment es basa en la part elàstica, però es conclueix que no sempre ho és. La taula següent ens mostra quina ha estat la força màxima a la que s'han sotmès les pilotes:

Pilota	Deformació ($\pm 0,0005$) m	F màx ($\pm 0,1$) N
Golf	0,0150	10585,3
Golf	0,0080	4458,9
Tenis (75%)	0,0200	119,6
Tenis (25%)	0,0200	69,5
Tenis (25%)	0,0500	686,0
Goma blava	0,0300	251,8
Superbotadora	0,0100	184,6
Tenis taula	0,0100	191,7
Tenis taula	0,0020	89,2

Taula 4: A 2,7 mm la força són 100 N i a partir d'aquí canvia el comportament, deixa de ser elàstic

Per calcular el treball s'empra la fórmula 2.

Pilota	Deformació ($\pm 0,0005$) m	W (10^{-9} J)
Golf	0,0150	27393433759 $\pm$ 9
Golf	0,0080	4039001114 $\pm$ 3
Tenis (75%)	0,0200	3092745158 $\pm$ 1,2
Tenis (25%)	0,0200	199864852 $\pm$ 9
Tenis (25%)	0,0500	2951064050 $\pm$ 20
Goma blava	0,0300	0329276830 $\pm$ 4
Superbotadora	0,0100	35270610 $\pm$ 11
Tenis taula	0,0100	1027576790 $\pm$ 70
Tenis taula	0,0020	35121203 $\pm$ 2

Taula 5: Com és evident, la pilota que necessita més treball per ser comprimida és la de golf. La pilota de tenis taula deformada 10mm es descarta, ja que es romp i l'àrea que es troba no correspon al treball real.

7 Discussió i interpretació de resultats

Algunes conclusions que s'obtenen de l'estudi del treball d'histeresi de diferents pilotes són les següents:

- Una pilota massisa necessita més força per ser comprimida. Això és degut a que no només s'ha de comprimir el material de fora, sinó també el de dintre.
- Les pilotes que tenen una pressió interior més elevada necessiten també més força per ser comprimides, ja que la pressió interna s'oposa a la compressió.
- Les pilotes tornen a la seva forma inicial en un principi, per aquest motiu que es troben a la part elàstica. Però això no és cert a totes les pilotes, algunes d'elles, com la de golf, pateixen una petita deformació permanent que no és apreciable a simple vista.

- El material del qual estan fetes les pilotes és important per determinar la linealitat de la gràfica. Per a un material molt elàstic, la pilota tornarà al seu estat original. No obstant això, per a un material rígid la força provocarà un canvi en la seva forma fins el punt en que es pot rompre. Això es pot veure fàcilment comparant la pilota de tennis taula i la de tennis de 25%. La de tennis taula es romp a causa de la força i no torna a la seva forma inicial, mentre que l'altra pilota es recupera.
- Les pilotes de tennis són de cautxú. Aquest fet provoca que les pilotes puguin tornar a la seva forma inicial sense patir ninguna deformació, així com les bolles de goma blava i superbotaadora, que son molt elàstiques i recuperen la seva forma inicial després d'haver estat comprimides.
- Les incerteses del treball d'histeresi es sumen i es sobreestima una mica l'error però ho hem decidit així perquè les magnituds de les mesures són petites.

8 Webgrafia

Guió de pràctiques de classe.

<https://motorgiga.com/neumaticos/diccionario/histeresis/gmx-niv17-con1354.htm>

8.1 Agraïments

Iker Lomas Javaloyes. Company de classe al que volem agrair per ajudar-nos a analitzar i representar gràficament les dades. Creim que és oportú que es tengui en compte per part del professorat fins el punt en que pugui repercutir positivament en la seva nota.